

4 呼吸器の生体防御機構 defense mechanism of respiratory system

到達目標

- ・生体防御にかかわる系を概説できる
- ・感染防御の基本を理解できる

1 呼吸器の特徴（生体防御関連）

肺は、容積としては人体最大の臓器であり、また気相・液相・固相のすべてが密接にかかわる場であるという特徴がある。そのためか、肺を構成する細胞成分は40種類以上と極めて多岐にわたり、その複雑さが、感染症・免疫異常・アレルギー・腫瘍など多彩な疾患が発症する素地ともなっている。呼吸器は、出生直後より絶えず外気と接し、病原体に曝されるリスクが高いことから、生体防御系も多岐にわたる。

2 呼吸器の免疫

免疫（immunity）については、自然に備わったもの（自然免疫）と後天的に得られたもの（獲得免疫）に大別される。

自然免疫は、遺伝的に伝わった系であり、非特異的な免疫系である。表1に、自然免疫と考えられる因子を示す。中でもToll様受容体（TLR）は、病原微生物に特有の分子を認識して免疫機能を果たすもので、節足動物から哺乳類まで共通する自然免疫系である。その他、肺サーファクタント蛋白質も自然免疫の役割を担っている。

一方、獲得免疫は、リンパ球が病原体を認識することから始まる系である。したがって、初感染では免疫能は発揮されず、反復された病原体抗原の曝露により作動する。獲得免疫は、ヘルパーT（Th）細胞が主体となり、刺激に応じて各種のサイトカインを産生する。このサイトカインは、Th細胞のサブセットに応じて異なることより、Th細胞の分類がなされる。表2に、Th細胞の主なサブセットとその機能・特徴を示す。表に示した以外にも、IL-21やIL-4などを産生する濾胞性ヘルパーT細胞（Tfh）、IL-10やTGF- β などを産生する制御性T細胞（Treg）などがある。

表1 自然免疫因子

・TLR（1-10）
・IgA
・抗菌ペプチド（defensin など）

表2 Th細胞の主なサブセットと特徴

	Th1	Th2	Th17
産生する主なサイトカイン	IFN- γ 、IL-2、TNF- α	IL-4、IL-5、IL-13	IL-17
病態生理機能、疾患との関連	・細菌・ウイルスに対する免疫能 ・自己免疫疾患	・寄生虫に対する免疫能 ・アレルギー疾患	・真菌に対する免疫能 ・自己免疫疾患

表3 樹状細胞の作用

・リンパ球への抗原提示
・抗腫瘍免疫
・アレルギー性気道炎症

3 気道の防御機構

粘液線毛輸送系は、気道の防御機構として作動している。線毛上皮は、下気道すべてに分布し、気道表面の粘液層が線毛運動によって声門方向に常に移動しており、病原体を気道外に排出する。その際には、前述の自然免疫系も発動すると考えられる。咳反射も誤嚥した異物を排出する防御機構として働く。

また、気道には樹状細胞が広範に分布している。樹状細胞は、侵入してきた病原体を認識して貪食し、リンパ球へ抗原を提示する。すなわち樹状細胞は、抗原提示細胞であり、免疫能の獲得に極めて重要な位置を占めている。一方、樹状細胞は抗原提示という意味において、アレルギー性疾患発症にかかわる可能性もある。表3に、想定される樹状細胞の作用について示す。